

به نام خدا



دانشکده مهندسی کامپیوتر

آمار و احتمال مهندسی
نیم سال اول ۰۳-۰۴
استاد: دکتر مطهری

کوییز اول

زمان: ۳۰ دقیقه

پرسش	۱	۲	جمع نمرات
بارم	۵۰	۵۰	۱۰۰
نمره			

۱. (۵۰ نمره) مهدی و محمد تصمیم گرفتند یک بازی جالب اختراع کنند. این بازی به این صورت است که آن ها تعداد گربه هایی که از جلوی در دانشکده در یک زمان مشخص رد می شوند را یادداشت می کنند. فرض کنید این مقدار یک متغیر تصادفی پواسون با نرخ λ باشد. برنده بازی به این صورت مشخص می شود که محمد باید پیش بینی کند تعداد گربه ها فرد است یا زوج. اگر درست بگوید، برنده می شود و در غیر اینصورت مهدی برنده بازی است. حال محمد چه انتخابی (زوج یا فرد) داشته باشد تا با احتمال بیشتری برنده شود.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \text{ یادآوری:}$$

۲. (۵۰ نمره) یک مهمانی ترتیب داده ایم که n نفر مهمان دارد که هر مهمان یک کت به تن دارد. ما کت ها را از بین مهمان ها جمع می کنیم و پس از آن دوباره کت ها را به صورت تصادفی میان مهمانان توزیع می کنیم. به این ترتیب پس از این توزیع هر مهمان دوباره یک کت دارد. حال، اگر متغیر تصادفی X_N را برابر تعداد مهمانانی که پس از توزیع کت ها، همان کت خودشان را دوباره گرفته اند تعریف کنیم، PMF متغیر تصادفی X_N را حساب کنید.